

HISTOLOGY OF THE CIRCULATORY SYSTEM – L2

علم الأنسجة للجهاز الدوراني – المحاضرة 2

د. شهاب أحمد فارس — جامعة العميد، كلية الطب | Dr. Shehab Ahmad Faris — Al-Ameed University, Faculty of Medicine

1. CAPILLARY BEDS, SHUNTS & PORTAL SYSTEMS | الأسرّة الشعيرية والمجارات الشريانية الوريدية والأنظمة البابية

Capillary Beds

الأسرّة الشعيرية

Capillaries permit and regulate metabolic exchange between blood and surrounding tissues. These smallest blood vessels always function in networks called **capillary beds**.

تسمح الشعيرات الدموية بالتبادل الاستقلابي بين الدم والأنسجة المحيطة وتنظمه. وتعمل هذه الأوعية الدموية الأصغر دائماً ضمن شبكات تسمى **الأسرّة الشعيرية**.

- 1. Capillary beds are supplied by one or more terminal arteriole branches called **metarterioles**, which are continuous with **thoroughfare channels** connected with the postcapillary venules.
1. تُغذى الأسرّة الشعيرية بفرع أو أكثر من الفروع الشريانية الانتهازية تسمى **الشريينات الأولية (Metarterioles)**، وهي مستمرة مع **القنوات المباشرة (Thoroughfare channels)** المتصلة بالوريدات بعد الشعيرية.
- 2. Capillaries branch from the metarterioles, which are encircled by smooth muscle cells, act as **precapillary sphincters** that control blood flow into the capillaries that converge into the thoroughfare channels, which lack muscle.
2. تتفرع الشعيرات من الشريينات الأولية، التي تحيط بها خلايا عضلية ملساء، وتعمل **كعاصرات قبل شعيرية** تتحكم في جريان الدم إلى الشعيرات التي تتجمع في القنوات المباشرة، وهذه تفتقر إلى العضلات.
- 3. These sphincters contract and relax cyclically, with 5–10 cycles per minute, causing blood to pass through capillaries in a pulsatile manner.
3. تقلص هذه العاصرات وترتخي بشكل دوري، بمعدل 5-10 دورات في الدقيقة، مما يجعل الدم يمر عبر الشعيرات بطريقة نابضة.
- 4. When the sphincters are **relaxed**, the capillary bed is well perfused. When the sphincters are **closed**, blood flows directly from the metarterioles and thoroughfare channels into postcapillary venules.
4. عندما تكون العاصرات **مرتخية**، يكون السرير الشعيري جيد التروية. وعندما تكون العاصرات **مغلقة**، يجري الدم مباشرة من الشريينات الأولية والقنوات المباشرة إلى الوريدات بعد الشعيرية.
- 5. Tissues with high metabolic rates, such as the kidney, liver, and cardiac and skeletal muscle, have an abundant capillary network.
5. الأنسجة ذات المعدلات الاستقلابية العالية، مثل الكلية والكبد والعضلة القلبية والهيكلية، لها شبكة شعيرية وفيرة.
- 6. The opposite is true of tissues with low metabolic rates, such as smooth muscle and dense connective tissue.
6. والعكس صحيح للأنسجة ذات المعدلات الاستقلابية المنخفضة، مثل العضلات الملساء والنسيج الضام الكثيف.

(Figures: arterial end, arteriole, smooth muscle fibers, endothelium, metarteriole, precapillary sphincters, true capillaries, thoroughfare channel, postcapillary venule, venous end; (a) sphincters relaxed – capillary bed well perfused; (b) sphincters contracted – blood bypasses capillary bed; histology: small artery, arteriole, metarterioles, capillary beds.)

(الأشكال: النهاية الشريانية، الشرين، الألياف العضلية الملساء، البطانة، الشرين الأولي، العاصرات قبل الشعيرية، الشعيرات الحقيقية، القناة المباشرة، الوريد بعد الشعيري، النهاية الوريدية؛ (أ) عاصرات مرتخية – سرير شعيري جيد التروية؛ (ب) عاصرات متقلصة – يتجاوز

Arteriovenous (AV) Shunts, or Anastomoses

المجازات الشريانية الوريدية (AV)، أو المفاغرات

- Most capillary beds are supplied by arterioles and drain into venules.
تُغذى معظم الأسرة الشعرية بالشريانات وتصرف في الوريدات.
- **Arteriovenous (AV) shunts** are alternative pathways found in certain organs such as skin.
المجازات الشريانية الوريدية مسارات بديلة توجد في بعض الأعضاء مثل الجلد.
- AV shunts directly connect the arterial and venous systems and temporarily bypass capillaries.
تصل المجازات الشريانية الوريدية الجهازين الشرياني والوريدي مباشرةً وتتجاوز الشعيرات مؤقتاً.
- In skin, blood flow can be varied according to external conditions.
في الجلد يمكن تغيير الجريان الدموي حسب الظروف الخارجية.

(Figure: simple pathway; arteriovenous shunt; portal system – capillary bed, portal vein.)

(الشكل: المسار البسيط؛ المجاز الشرياني الوريدي؛ النظام البابي – سرير شعري، الوريد البابي.)

Portal Systems

الأنظمة البابية

- **1. Venous portal systems:** one capillary bed drains into a vein that then branches again into another capillary bed, which is important in the **anterior pituitary gland and liver**.
1. الأنظمة البابية الوريدية: يصرف سرير شعري واحد في وريد يتفرع بعد ذلك مجدداً إلى سرير شعري آخر، وهذا مهم في **النخامى الأمامية والكبد**.
- **2. Arterial portal systems** (afferent arteriole → capillaries → efferent arteriole), which occur in the **kidney**.
2. الأنظمة البابية الشريانية (الشريين الوارد ← الشعيرات ← الشريين الصادر)، وتوجد في **الكلية**.

(Figure: arterial circulation → artery/arteriole → organ capillary bed → venule/vein → second organ (e.g. liver) capillary bed → venule/vein → venous circulation; kidney – afferent arteriole, glomerulus, efferent arterioles (portal vessels), postglomerular (peritubular) capillaries, vasa recta, renal vein.)

(الشكل: الدورة الشريانية ← شريان/شرين ← سرير شعري لعضو ← وريدة/وريد ← (مثل الكبد) ← وريدة/وريد
← الدورة الوريدية؛ الكلية – الشريين الوارد، الكبيبة، الشريانات الصادرة (الأوعية البابية)، الشعيرات حول النبيبية (ما بعد الكبيبة)،
الأوعية المستقيمة، الوريد الكلوي.)

2. VEINS | الأوردة

C. Veins

ج. الأوردة

Thin wall, wide lumen, thin media, poorly developed smooth muscles and minimum elastic fibers. Veins carry blood back to the heart from the microvasculature under very low pressure.

جدار رقيق، لمعة واسعة، غلالة متوسطة رقيقة، عضلات ملساء ضعيفة التطور، وألياف مرنة قليلة جداً. تعيد الأوردة الدم إلى القلب من الأوعية الدقيقة تحت ضغط منخفض جداً.

1. Venules

1. الوريدات

- **a. Postcapillary venules:** single layer of endothelial cells resting on basal lamina surrounded by pericytes. Junctions between endothelial cells of postcapillary venules are the **loosest** of the microvasculature. This facilitates transendothelial migration of leukocytes at these locations during inflammation, as well as a characteristic loss of fluid here during the inflammatory response, leading to tissue edema.

أ. الوريدات بعد الشعيرية: طبقة واحدة من الخلايا البطانية تستند إلى صفيحة قاعدية تحيط بها الخلايا حول الشعيرية (البريسايت). والوصلات بين الخلايا البطانية في الوريدات بعد الشعيرية هي **الأكثر ارتخاءً** في الأوعية الدقيقة. وهذا يسهل هجرة الكريات البيضاء عبر البطانة في هذه المواقع أثناء الالتهاب، إضافة إلى فقدان مميز للسوائل هنا أثناء الاستجابة الالتهابية مما يؤدي إلى وذمة نسيجية.

- **b. Muscular venules:** the media is formed of 1 to 2 smooth muscle cells and a thin adventitia.

ب. الوريدات العضلية: تتكون الغلالة المتوسطة من خلية أو خليتين عضليتين ملساويتين، مع غلالة مغامرة رقيقة.

2. Small and Medium-Sized Veins

2. الأوردة الصغيرة والمتوسطة

These veins are usually located close and parallel to corresponding muscular arteries.

تقع هذه الأوردة عادةً بالقرب من الشرايين العضلية المقابلة وموازية لها.

- **a.** The tunica intima is usually thin, containing subendothelial tissue.

أ. الغلالة الباطنة رقيقة عادةً وتحتوي على نسيج تحت بطاني.

- **b.** The media has small bundles of smooth muscle cells mixed with a network of reticular fibers and delicate elastic fibers.

ب. تحتوي الغلالة المتوسطة على حزم صغيرة من الخلايا العضلية الملساء مختلطة بشبكة من الألياف الشبكية وألياف مرنة رقيقة.

- **c.** The adventitia is thicker than the media and contains collagen fibers with a small amount of smooth muscles and elastic fibers.

ج. الغلالة المغامرة أسمك من المتوسطة وتحتوي على ألياف كولاجين مع كمية صغيرة من العضلات الملساء والألياف المرنة.

- Include most named veins with diameters of 10 mm or less. Vasa vasorum are numerous.

تشمل معظم الأوردة المسماة التي يبلغ قطرها 10 ملم أو أقل. والأوعية الغازية كثيرة.

3. Large Veins

3. الأوردة الكبيرة

Include vena cava, subclavian and portal veins. General structure of blood vessels and...

تشمل الوريد الأجوف، والوريد تحت الترقوة، والأوردة البابية. البنية العامة للأوعية الدموية و...

- a. Tunica intima with **no internal elastic lamina**.

أ. غلالة باطنة بلا صفيحة مرنة داخلية.

- b. Relatively thin media (30%) with alternating concentric smooth muscle and collagen fibers; **no external elastic lamina**.

ب. غلالة متوسطة رقيقة نسبياً (30%) مع تناوب متحد المركز من العضلات الملساء وألياف الكولاجين؛ بلا صفيحة مرنة خارجية.

- c. The tunica adventitia is thicker than the media (70% of the wall) and frequently contains longitudinal bundles of smooth muscle, which strengthen the wall and prevent distention of the vessel.

ج. الغلالة المغامرة أسمك من المتوسطة (70% من الجدار) وتحتوي كثيراً على حزم طولية من العضلات الملساء، تقوّي الجدار وتمنع تمدد الوعاء.

- Both the media and adventitia contain elastic fibers.

تحتوي كل من المتوسطة والمغامرة على ألياف مرنة.

Vein Valves

صمامات الأوردة

Which consist of thin, paired folds of the tunica intima projecting across the lumen, rich in elastic fibers and covered on both sides by endothelium.

وهي تتكون من طيات رقيقة مزدوجة من الغلالة الباطنة تبرز عبر اللمعة، غنية بالألياف المرنة ومغطاة من الجانبين بالبطانة.

(Figure – small artery and small vein: intima, endothelium, subendothelial layer, internal elastic lamina, media, external elastic lamina, adventitia, vasa vasorum, valves.)

(الشكل – شريان صغير ووريد صغير: الباطنة، الطبقة تحت البطانية، الصفيحة المرنة الداخلية، المتوسطة، الصفيحة المرنة الخارجية، المغامرة، الأوعية الغازية، الصمامات.)

Size Ranges, Major Features, and Important Roles of Major Blood Vessel Types

مجالات الأحجام والخصائص الرئيسية والأدوار المهمة لأنواع الأوعية الدموية الرئيسية

Vessel الوعاء	Outer diameter القطر الخارجي	Intima الباطنة	Media المتوسطة	Adventitia المغامرة	Role الدور
Elastic arteries الشرايين المرنة	>10 mm	Endothelium; connective tissue with smooth muscle بطانة؛ نسيج ضام مع عضلات ملساء	Many elastic lamellae alternating with smooth muscle صفائح مرنة كثيرة تتناوب مع العضلات الملساء	Connective tissue, thinner than media, with vasa vasorum نسيج ضام، أرق من المتوسطة، مع أوعية غازية	Conduct blood from heart and with elastic recoil help move blood forward under steady pressure توصيل الدم من القلب، وبالارتداد المرن تساعد على دفع الدم للأمام تحت ضغط ثابت

Vessel الوعاء	Outer diameter القطر الخارجي	Intima الباطنة	Media المتوسطة	Adventitia المغامرة	Role الدور
Muscular arteries الشرايين العضلية	10–1 mm	Endothelium; connective tissue with smooth muscle, internal elastic lamina prominent بطانة؛ نسيج ضام مع عضلات ملساء، صفيحة مرنة داخلية بارزة	Many smooth muscle layers, with much less elastic material طبقات عضلية ملساء كثيرة مع مادة مرنة أقل بكثير	Connective tissue, thinner than media; vasa vasorum maybe present نسيج ضام، أرق من المتوسطة؛ قد توجد أوعية غاذية	Distribute blood to all organs and maintain steady blood pressure and flow with vasodilation and constriction توزيع الدم على جميع الأعضاء والحفاظ على ضغط دم وجريان ثابتين بالتوسع والتضييق الوعائي
Small arteries الشرايين الصغيرة	1–0.1 mm	Endothelium; connective tissue less smooth muscle بطانة؛ نسيج ضام مع عضلات ملساء أقل	3–10 layers of smooth muscle 10–3 طبقات من العضلات الملساء	Connective tissue, thinner than media; no vasa vasorum نسيج ضام، أرق من المتوسطة؛ بلا أوعية غاذية	Distribute blood to arterioles, adjusting flow with vasodilation and constriction توزيع الدم على الشريينات وضبط الجريان بالتوسع والتضييق الوعائي
Arterioles الشريينات	100–10 µm	Endothelium; no connective tissue or smooth muscle بطانة؛ بلا نسيج ضام أو عضلات ملساء	1–3 layers of smooth muscle 3–1 طبقات من العضلات الملساء	Very thin connective tissue layer طبقة نسيج ضام رقيقة جداً	Resist and control blood flow to capillaries; major determinant of systemic blood pressure مقاومة الجريان إلى الشعيرات والتحكم فيه؛ العامل الرئيسي في ضغط الدم الجهازية
Capillaries الشعيرات	10–4 µm	Endothelium only بطانة فقط	A few pericytes only بعض الخلايا حول الشعيرية فقط	None لا يوجد	Exchange metabolites by diffusion to and from cells تبادل نواتج الاستقلاب بالانتشار من الخلايا وإليها
Venules (postcapillary, collecting, and muscular) الوريدات (بعد الشعيرية، الجامعة، والعضلية)	10–100 µm	Endothelium; no valves بطانة؛ بلا صمامات	Pericytes and scattered smooth muscle cells خلايا حول شعيرية وخلايا عضلية ملساء متناثرة	None لا يوجد	Drain capillary beds; site of leukocyte exit from vasculature تصريف الأسرّة الشعيرية؛ موقع خروج الكريات البيضاء من الأوعية

Vessel الوعاء	Outer diameter القطر الخارجي	Intima الباطنة	Media المتوسطة	Adventitia المغامرة	Role الدور
Small veins الأوردة الصغيرة	0.1–1 mm	Endothelium; connective tissue with scattered smooth muscle fibers بطانة؛ نسيج ضام مع ألياف عضلية ملساء متناثرة	Thin, 2–3 loose layers of smooth muscle cells رقيقة، 2–3 طبقات رخوة من الخلايا العضلية الملساء	Connective tissue, thicker than media نسيج ضام، أسمك من المتوسطة	Collect blood from venules جمع الدم من الوريدات
Medium veins الأوردة المتوسطة	1–10 mm	Endothelium; connective tissue, with valves بطانة؛ نسيج ضام، مع صمامات	3–5 more distinct layers of smooth muscle 3–5 طبقات أوضح من العضلات الملساء	Thicker than media; longitudinal smooth muscle may be present أسمك من المتوسطة؛ قد توجد عضلات ملساء طولية	Carry blood to larger veins, with no backflow نقل الدم إلى أوردة أكبر دون ارتداد
Large veins الأوردة الكبيرة	>10 mm	Endothelium; connective tissue, smooth muscle cells; prominent valves بطانة؛ نسيج ضام، خلايا عضلية ملساء؛ صمامات بارزة	>5 layers of smooth muscle, with much collagen أكثر من 5 طبقات من العضلات الملساء مع كولاجين كثير	Thickest layer, with bundled longitudinal smooth muscle الطبقة الأسمك، مع عضلات ملساء طولية متجمعة	Return blood to heart إعادة الدم إلى القلب

3. THE HEART | القلب

The Heart – Three Layers

القلب – الطبقات الثلاث

The walls of all four heart chambers consist of three major layers or tunics: the internal **endocardium**; the middle **myocardium**; and the external **epicardium**.

تتكون جدران حجرات القلب الأربع جميعها من ثلاث طبقات أو غلات رئيسية: **الشغاف** (الباطن) الداخلي؛ وعضلة القلب (المايوكارد) الوسطى؛ والنخاب (الإبيكارد) الخارجي.

(Figures: heart – superior vena cava, right atrium, sinoatrial node (pacemaker), internodal pathway, atrioventricular node, atrioventricular bundle (bundle of His), right bundle, Purkinje fibers, left atrium, interventricular septum, left bundles; valves – pulmonary valve, aortic valve (behind pulmonary valve), bicuspid (mitral) valve, tricuspid valve; histology – EPI, MYO, ENDO.)

(الأشكال: القلب – الوريد الأجوف العلوي، الأذين الأيمن، العقدة الجيبية الأذينية (منظم النظم)، المسار بين العقدي، العقدة الأذينية البطينية، الحزمة الأذينية البطينية (حزمة هيس)، الحزمة اليمنى، ألياف بوركنجي، الأذين الأيسر، الحاجز بين البطينين، الحزمتان اليسريان؛ الصمامات – الصمام الرئوي، الصمام الأبهر (خلف الصمام الرئوي)، الصمام ثنائي الشرف (التاجي)، الصمام ثلاثي الشرف؛ نسيجياً – EPI, MYO, ENDO.)

1. Endocardium

1. الشغاف (الباطن القلبي)

- **A.** Consists of a thin inner layer of endothelium and supporting fibroelastic connective tissue with scattered fibers of smooth muscle.
أ. يتكون من طبقة داخلية رقيقة من البطانة ونسيج ضام ليفي مرن داعم مع ألياف عضلية ملساء متناثرة.
- **B.** Deep layer of connective tissue called the **subendocardial layer**. Branches of the heart's impulse-conducting system, consisting of modified cardiac muscle fibers, are also located in the subendocardial layer.
ب. طبقة عميقة من النسيج الضام تسمى **الطبقة تحت الشغافية**. وتقع في هذه الطبقة أيضاً فروع الجهاز الناقل للسيالات في القلب، المكوّن من ألياف عضلية قلبية معدّلة.

(Figure: endothelium, connective tissue, subendocardium, Purkinje fiber, myocardium; endocardium (En), subendocardial layer (SEn), Purkinje fibers (P), myocardium (M).)

(الشكل: البطانة، النسيج الضام، تحت الشغاف، ليف بوركنجي، عضلة القلب؛ الشغاف (En)، الطبقة تحت الشغافية (SEn)، ألياف بوركنجي (P)، عضلة القلب (M).)

2. Myocardium

2. عضلة القلب (المايوكارد)

- **A.** The thickest layer, consists mainly of cardiac muscle with its fibers arranged spirally around each heart chamber. Because strong force is required to pump blood through the systemic and pulmonary circulations, the myocardium is much thicker in the walls of the ventricles, particularly the left, than in the atrial walls.
أ. الطبقة الأسماك، وتتكون أساساً من عضلة قلبية أليافها مرتبة حلزونياً حول كل حجرة قلبية. ولأن ضخ الدم عبر الدورتين الجهازية والرئوية يتطلب قوة كبيرة، فإن عضلة القلب أسمك بكثير في جدران البطينين، وخاصة الأيسر، منها في جدران الأذنين.
- **B.** The cardiac muscle fibers are long cylindrical fibers that branch and anastomose. They show fainter striations than those of skeletal muscle. The cells are attached by intercalated disks. The nuclei are single, oval and centrally located.
ب. الألياف العضلية القلبية ألياف أسطوانية طويلة تتفرع وتتفاغر. وتُظهر تخطيطاً أخف من تخطيط العضلات الهيكلية. وترتبط الخلايا بأقراص بينية. والنوى مفردة وبيضوية ومركزية الموقع.

- **C.** The cardiac muscle fibers have **no ability for regeneration**. The injured cardiac muscles are replaced by fibrous tissue.

ج. الألياف العضلية القلبية لا تملك القدرة على التجدد. وتُستبدل العضلات القلبية المصابة بنسيج ليفي.

3. Epicardium

3. النخاب (الإبيكارد)

It is a simple squamous mesothelium supported by a layer of loose connective tissue containing the coronary blood vessels, nerves and adipose tissue. The epicardium corresponds to the **visceral layer of the pericardium**.

هو غشاء ظهاري متوسط حرشفي بسيط تدعمه طبقة من النسيج الضام الرخو تحتوي على الأوعية الدموية الإكليلية والأعصاب والنسيج الدهني. ويقابل النخاب الطبقة الحشوية للتامور.

Cardiac Skeleton

الهيكل القلبي

Prominent dense irregular connective tissue comprising the fibrous cardiac skeleton separates the musculature of the atria from that of the ventricles, forms part of the interventricular and interatrial septa, and extends into the valve cusps and the chordae tendineae to which they are attached.

يفصل نسيج ضام كثيف غير منتظم بارز يشكل الهيكل القلبي الليفي عضلات الأذنين عن عضلات البطينين، ويشكل جزءاً من الحاجزين بين البطينين وبين الأذنين، ويمتد إلى شرفات الصمامات والحبال الوترية التي ترتبط بها.

Functions (الوظائف)

- 1. Surrounding, anchoring, and supporting all heart valves (إحاطة جميع صمامات القلب وثبيتها ودعمها)
- 2. Providing firm points of insertion for cardiac muscle in the atria and ventricles (توفير نقاط اندغام ثابتة للعضلة القلبية في الأذنين والبطينين)
- 3. Helping coordinate the heartbeat by acting as electrical insulation between atria and ventricles (المساعدة في تنسيق نبض القلب بالعمل كعازل كهربائي بين الأذنين والبطينين)

Conducting System of the Heart

الجهاز الناقل في القلب

Modified cardiac muscle cells are specialized to generate and conduct waves of depolarization which stimulate rhythmic contractions in adjacent myocardial fibers. Present in both the subendocardial layer and the adjacent myocardium.

خلايا عضلية قلبية معدلة متخصصة في توليد موجات إزالة الاستقطاب وتوصيلها، والتي تحفز تقلصات إيقاعية في الألياف العضلية القلبية المجاورة. وتوجد في كل من الطبقة تحت الشغافية وعضلة القلب المجاورة.

يتكون هذا الجهاز من عقدتين من نسيج عضلي قلبي متخصص في جدار الأذين الأيمن

- a. The sinoatrial (SA) node (or pacemaker) (أ. العقدة الجيبية الأذينية (أو منظم النظم))
- b. Atrioventricular (AV) node (ب. العقدة الأذينية البطينية)
- c. AV bundle (bundle of His) emerges from the (AV) node (ج. الحزمة الأذينية البطينية (حزمة هيس) تنشأ من العقدة (AV) node (الأذينية البطينية))

- The AV bundle passes through an opening in the cardiac skeleton into the interventricular septum where it bifurcates into left and right bundles located within the myocardium and subendocardial layer. These conducting myofibers, called **Purkinje fibers**, are pale-staining fibers, larger than the adjacent contractile fibers, with one or two central nuclei; myofibrils are sparse and restricted to the periphery of the cytoplasm with much glycogen.

تمر الحزمة الأذينية البطينية عبر فتحة في الهيكل القلبي إلى الحاجز بين البطينين حيث تتفرع إلى حزمتين يسرى ويمنى تقعان ضمن عضلة القلب والطبقة تحت الشغافية. وهذه الليفات العضلية الناقلة، وتسمى **ألياف بوركنجي**، ألياف شاحبة الصبغة، أكبر من الألياف المقلصة المجاورة، لها نواة أو نواتان مركزيتان؛ والليفات العضلية فيها قليلة ومحصورة في محيط السيتوبلازم مع غليكوجين كثير.

4. LYMPHATIC VASCULAR SYSTEM | الجهاز الليمفاوي

Lymphatic Vascular System

الجهاز الليمفاوي

- **Lymphatic capillaries** originate locally as tubes of very thin endothelial cells which lack tight junctions and rest on a discontinuous basal lamina. Fine anchoring filaments of collagen extend from the basal lamina to the surrounding connective tissue, preventing collapse of the vessels.
الشعيرات اللمفية تنشأ موضعياً كأنابيب من خلايا بطانية رقيقة جداً تفتقر إلى وصلات محكمة وتستند إلى صفيحة قاعدية غير مستمرة. وتمتد خيوط تثبيت دقيقة من الكولاجين من الصفيحة القاعدية إلى النسيج الضام المحيط، مانعةً انهيار الأوعية.
- With exceptions such as the bone marrow and most of the CNS, most tissues with blood microvasculature also contain lymphatic capillaries (or lymphatics).
باستثناءات مثل نقي العظم ومعظم الجهاز العصبي المركزي، فإن معظم الأنسجة التي فيها أوعية دموية دقيقة تحتوي أيضاً على شعيرات لمفية (أو أوعية لمفية).
- The **larger lymphatic vessels** have a structure similar to that of veins except that they have thinner walls and lack a clear-cut separation between tunics. They also have more numerous internal valves.
للأوعية اللمفية **الأكبر** بنية مشابهة لبنية الأوردة إلا أن جدرانها أرق وتفتقر إلى فصل واضح بين الغلات. ولها أيضاً صمامات داخلية أكثر عدداً.
- Lymphatics and larger lymphatic vessels are clinically important because they facilitate the spread of pathogens, parasites, and malignant cells in the body. Surgical removal of lymph nodes is a standard procedure to determine the occurrence of cancer metastasis.
للأوعية اللمفية والأوعية اللمفية الأكبر أهمية سريرية لأنها تسهل انتشار الممرضات والطفيليات والخلايا الخبيثة في الجسم. ويُعد الاستئصال الجراحي للعقد اللمفية إجراءً معيارياً لتحديد حدوث انبثاث السرطان.